ENASTIC
Ecole Nationale Supérieure des TIC

Votre avenir commence par ici !

Projet de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme de

LICENCE EN INFORMATIQUE

CyberSentinel-LLM

Plateforme Cognitive de Cybersécurité
Conversationnelle pour la Détection Contextuelle
et la Neutralisation Adaptative des Menaces Réseau

Présenté par :

YAKHOUB MAHAMAT HAMDO

Encadré par :

M. MOUAZ MIKAIL

Année Académique 2025–2026

Dédicace

À la mémoire de mon défunt père,
M. MAHAMAT HAMDO.
À ma mère,
Mme KHADIDJA KODBE.

Remerciements

Remerciements à insérer.

Avant-propos

Avant-propos à insérer.

Résumé

Résumé à insérer.

Abstract

Abstract to be added.

Liste des abréviations

Liste à compléter.

Table des matières

Dédicace **I**

Remerciements **II**

Avant-propos **III**

Résumé **IV**

Abstract **V**

Liste des abréviations **VI**

Introduction Générale **1**

I Cadre théorique et état de l'art **2**

1 Généralités sur la cybersécurité **3**

2 Détection d'intrusions et intelligence artificielle **4**

II Conception et réalisation de la plateforme CyberSentinel-LLM **5**

3 Analyse et conception du système **6**

4 Implémentation et scénarios de démonstration **7**

Conclusion Générale **8**

Bibliographie **9**

A Annexes **10**

Table des figures

Liste des tableaux

Introduction Générale

La transformation numérique accélérée des organisations a profondément modifié les modes de fonctionnement des systèmes d'information. Cette évolution s'accompagne d'une augmentation significative des menaces cybernétiques, touchant aussi bien les entreprises que les institutions publiques. Les attaques informatiques deviennent de plus en plus sophistiquées, exploitant des vulnérabilités complexes et générant un volume massif d'événements de sécurité difficiles à analyser manuellement.

Dans ce contexte, les systèmes traditionnels de détection d'intrusions montrent leurs limites, notamment en matière de contextualisation et d'explicabilité des alertes. L'intégration de techniques d'intelligence artificielle, et plus particulièrement du machine learning, permet d'améliorer la capacité de détection des comportements anormaux. Toutefois, ces modèles restent souvent opaques et difficiles à interpréter par les analystes de sécurité.

L'émergence des modèles de langage de grande taille (LLM) ouvre de nouvelles perspectives pour l'assistance à l'analyse de sécurité. En combinant des mécanismes de détection automatisée avec une interface conversationnelle intelligente, il devient possible de fournir des explications claires, contextualisées et exploitables par l'humain. C'est dans cette optique que s'inscrit le projet **CyberSentinel-LLM**, qui vise à concevoir une plateforme cognitive de cybersécurité orientée détection contextuelle et aide à la décision.

L'objectif principal de ce projet est de proposer une architecture intégrant la détection d'anomalies, l'analyse des événements de sécurité et l'explication assistée par un modèle de langage, tout en conservant l'humain au centre du processus décisionnel. Ce mémoire présente le cadre théorique, la conception et la réalisation de cette plateforme.

Première partie

Cadre théorique et état de l'art

Chapitre 1

Généralités sur la cybersécurité

Contenu à rédiger.

Chapitre 2

Détection d'intrusions et intelligence artificielle

Contenu à rédiger.

Deuxième partie

Conception et réalisation de la plateforme CyberSentinel-LLM

Chapitre 3

Analyse et conception du système

Contenu à rédiger.

Chapitre 4

Implémentation et scénarios de démonstration

Contenu à rédiger.

Conclusion Générale

Conclusion à rédiger.

Bibliographie

Bibliographie à insérer.

Annexe A

Annexes

Annexes à ajouter.